1 – SIMULATIONS AVEC LE CODE POLARIS(MD)

HTTP://BIODEV.CEA.FR/POLARIS/

2 – VISUALISATION DE TRAJECTOIRES À L'AIDE DE VMD

HTTP://WWW.KS.UIUC.EDU/RESEARCH/VMD/

3 – CALCUL DE DISTRIBUTION AVEC GNUPLOT

HTTP://WWW.GNUPLOT.INFO/

ISM5 – INSTALLATION DE POLARIS(MD)

1 – tar –xzvf master_td_10.tar.gz

2 – binaire ‘polaris_linux’ ou ‘polaris_macos’

3 – export OMP_NUM_THREADS=1

4 – cp input/test.inp donnee

5 –‘./polaris_system’

```
-------------------------------------------------------------------------------

Structure analysee  : ./files/urea

-------------------------------------------------------------------------------

Charge electrostatique totale        :       0.000       0.000
Moment dipolaire total               :       4.155       1.250
Convergence sur les moments dipolaires :   0.8618E-06 max difference          3.16144959
Constantes de rotation en K          :      9.81     11.58      2.03
Constantes de rotation en GHz        :     2.1243    1.7994   10.2502

Norme du gradient (kcal.mol-1.atome-1) :  0.27980E+01

Decomposition de l energie :

 Termes intramoleculaires en kcal.mol-1 :

 energie de stretch       :         0.103445706450693
 energie de bending       :         0.463639742695604
 energie de torsion       :         3.519999999599694
  dont terme impropre     :         0.000000022889822
 energie interne totale   :         4.087085471635812

 Termes intermoleculaires en kcal.mol-1 :

 energie repulsif         :         2.147726848353952
 energie electrostatique  :       -16.117461604632556
 energie de polarisation  :       -14.687431973289417

 energie Elh              :       0.00        0.00
 energie dispersion       :         0.000000000000000

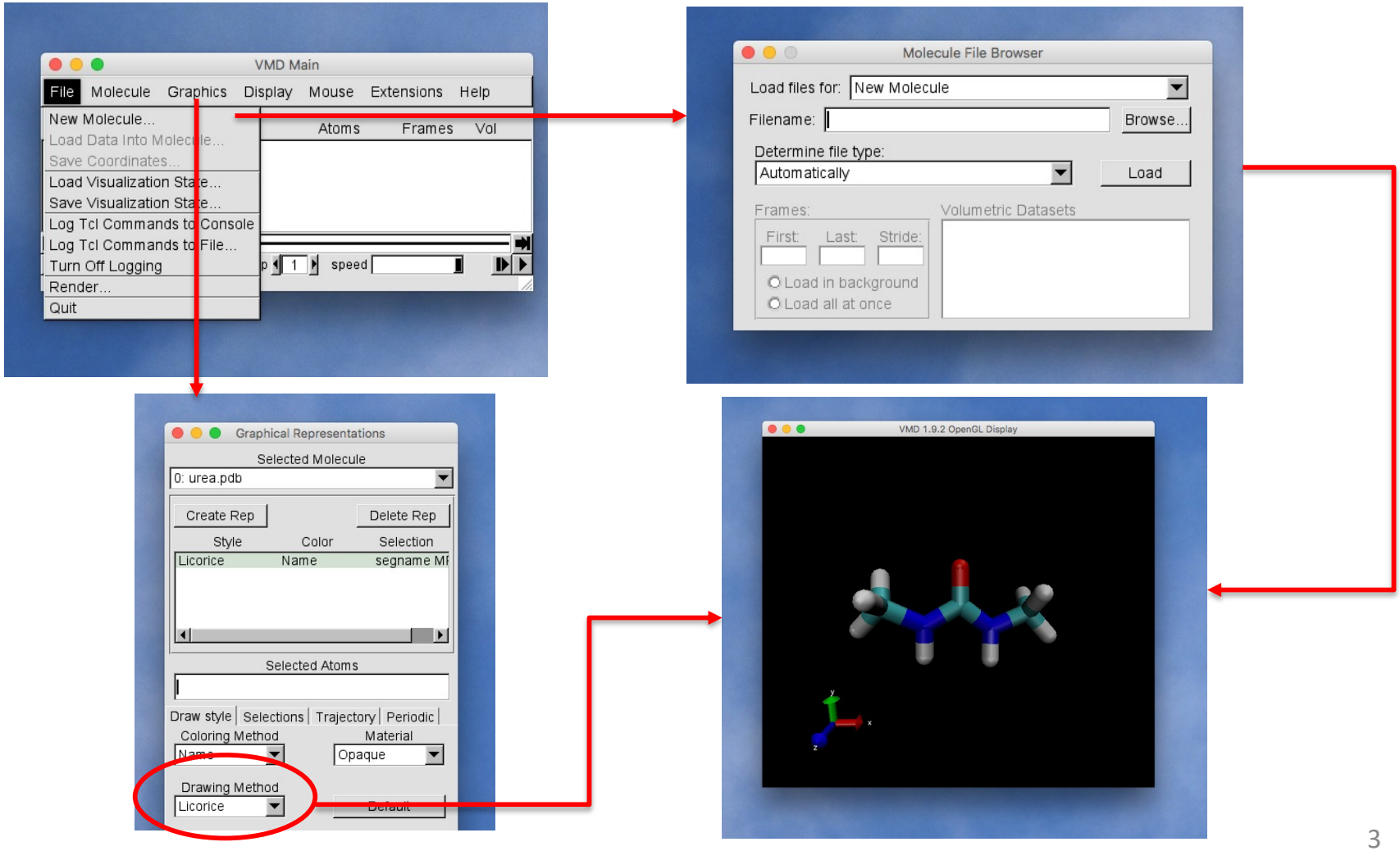

 Energie totale           :       -24.570081257932209       -24.57008126
```

ISM5 – VISUALISATION D'UN FICHIER DE COORDONNÉES AVEC VMD

1 – installer VMD à partir de

HTTP://WWW.KS.UIUC.EDU/RESEARCH/VMD/

2 – Exécuter VMD et dérouler le menu 'File' et charger le fichier 'files/urea.pdb'



ISM5 – ETUDE DE LA STABILITÉ DES EQUATIONS DE NEWTON

Objectif : réaliser des dynamiques moléculaires de la molécule dimethyl-*N,N*' urée en faisant varier le pas d'intégration des équations de Newton

1 – Dans un des fichiers 'input/stabilite_Y.X.inp', rechercher les deux lignes

Time steps for stretch and bending terms (fs): Y.X
Main time steps (fs) : Y.X

2 – Quels sont les pas d'intégration ici testés ?

3 – Exécuter les simulations :

> cp input/stabilite_Y.X.inp donnee && ./polaris_system

4 – Récupérer les énergies totales le long des trajectoires de dynamiques moléculaires

grep '# Etot :' files/urea_Y.X.xvg | awk '{print $4}' > data_stabilite_Y.X

5 – Représenter avec GNUPLOT les 4 fichiers 'data_stabilite_Y.X'

> plot 'data_stabilite_0.25' u 1 w l, 'data_stabilite_0.50' u 1 w l, 'data_stabilite_1.00' u 1 w l …

6 - Conclusion

ISM5 – ETUDE DE LA STABILITÉ DES EQUATIONS DE NEWTON AVEC CONTRAINTES

Objectif : réaliser des dynamiques moléculaires de la molécule dimethyl-*N,N*' urée en faisant varier le pas d'intégration des équations de Newton en contraignant les liaisons XH

1 – Dans les fichiers 'input/stabilite_Y.X_rattle.inp', rechercher les deux lignes

Time steps for stretch and bending terms (fs): Y.X
Main time steps (fs) : Y.X

2 – Quels sont les pas d'intégration ici testés ?

3 – Exécuter les simulations :

> cp input/stabilite_Y.X_rattle.inp donnee && ./polaris_system

4 – Récupérer les énergies totales le long des trajectoires de dynamiques moléculaires

grep '# Etot :' files/urea_Y.X.xvg | awk '{print $4}' > data_stabilite_Y.X_rattle

5 – Représenter avec GNUPLOT les 4 fichiers 'data_stabilite_Y.X'

> plot 'data_stabilite_0.25_rattle' u 1 w l, 'data_stabilite_0.50_rattle' u 1 w l, …

6 - Conclusion

ISM5 – EFFETS CHAOTIQUES

Objectif : évaluer l'impact de petites modifications des vitesses initiales sur une trajectoire de dynamique moléculaire d'un jeu de 512 particules avec conditions périodiques

Dans le dossier 'files', le fichier chaos_512_ref.xvg contient les positions et vitesses finales d'une dynamique moléculaire d'un système composé de particules mono-atomiques.

1 – Dans le dossier 'files', Copier le fichier de référence 'chaos_512_ref.xvg' dans un nouveau fichier 'chaos_512.xvg' et lancer un 'restart' de la dynamique moléculaire :

> cp input/chaos.inp donnee && ./polaris_system

2 – Dans le dossier 'files', 'mv' la trajectoire obtenue au format pdb, le fichier chaos_512_dyn.pdb' , dans un nouveau fichier ' (par exemple 'chaos_512_orig_dyn.pdb')

3 – Recommencer les points 1 et 2 mais en modifiant les vitesses de la dernière particule à l'itération 90000, en ajoutant « une petite valeur » à celles de la 3ième colonne des trois dernières lignes du fichier 'files/chaos_512.xvg' avant l'itération 91000

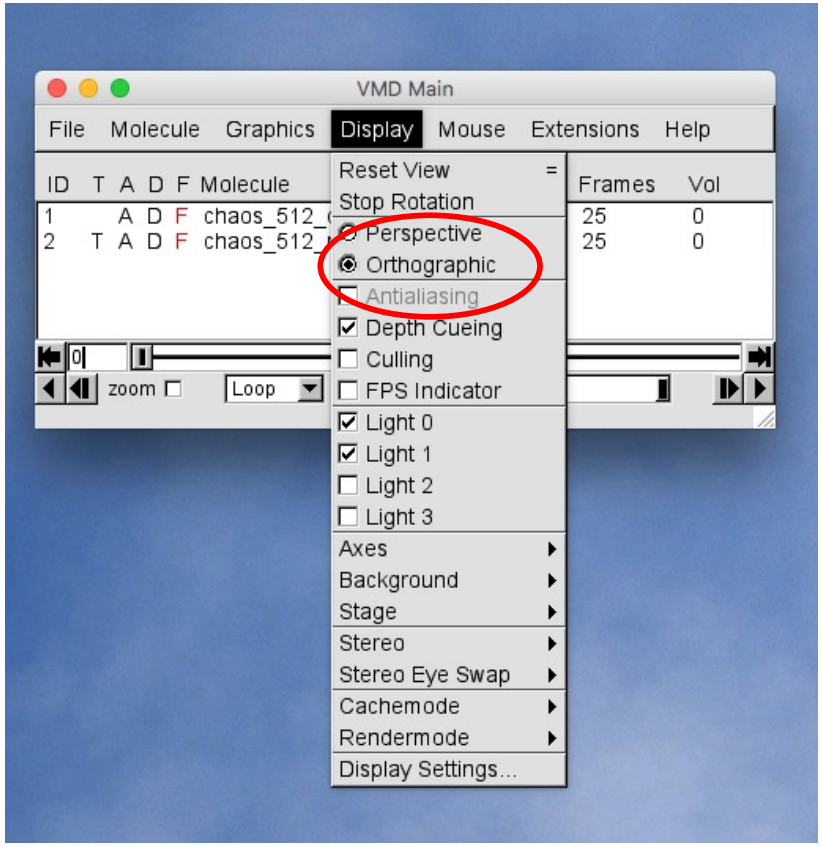
```
> -1      -2.108626   0.005447489569   0.00000
> -1       2.531386   0.016109398315   0.00000
> -1      10.742073   0.096181931516   0.00000
```

4 – Visualiser les deux fichiers de simulation de la forme '*_dyn.pdb' obtenus avec VMD;

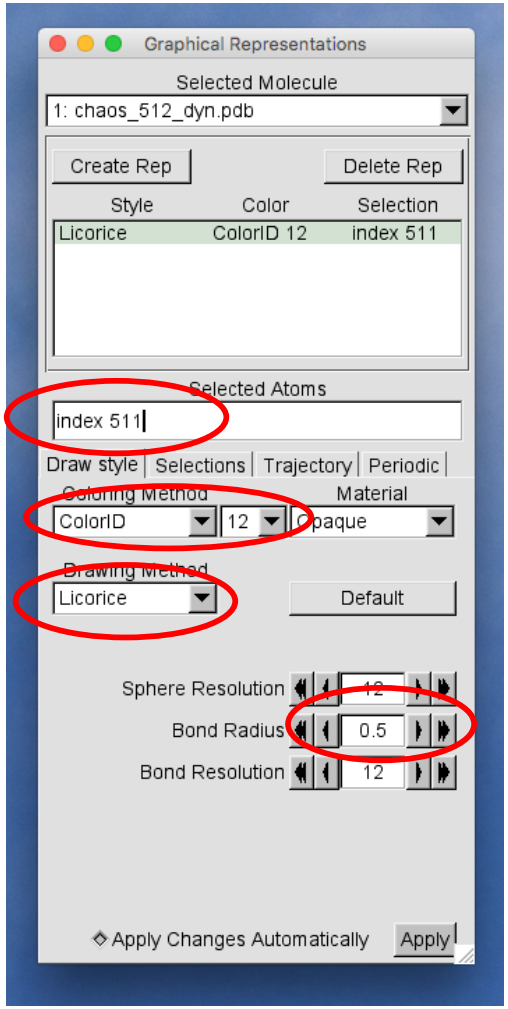
5 – Conclusion.

ISM5 –Effets chaotiques – 1 : visualization avec VMD

Assurez vous d'être en projection 'Orthographic'

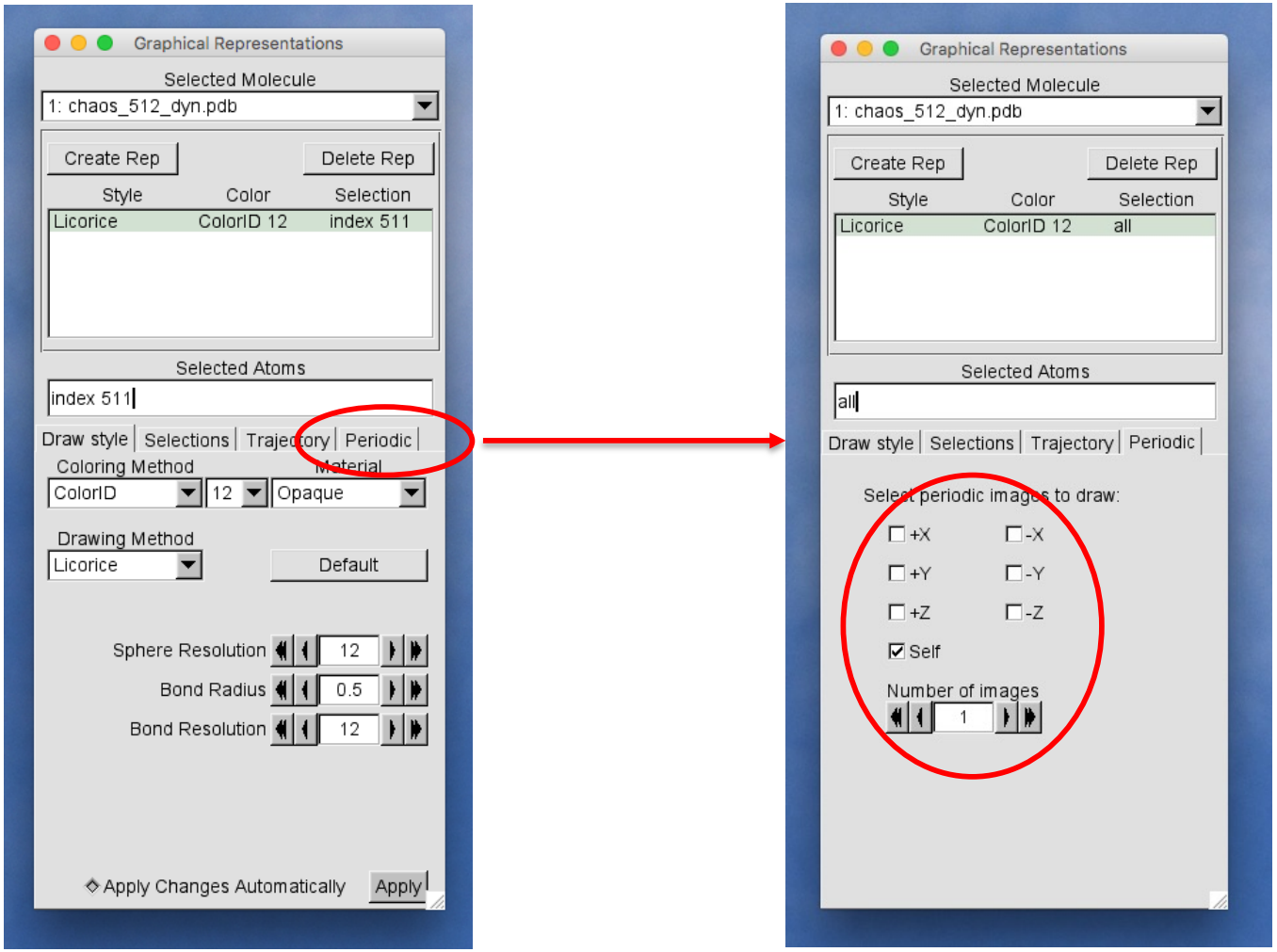


Pour jouer sur la couleur et la taille de la particule 512 :



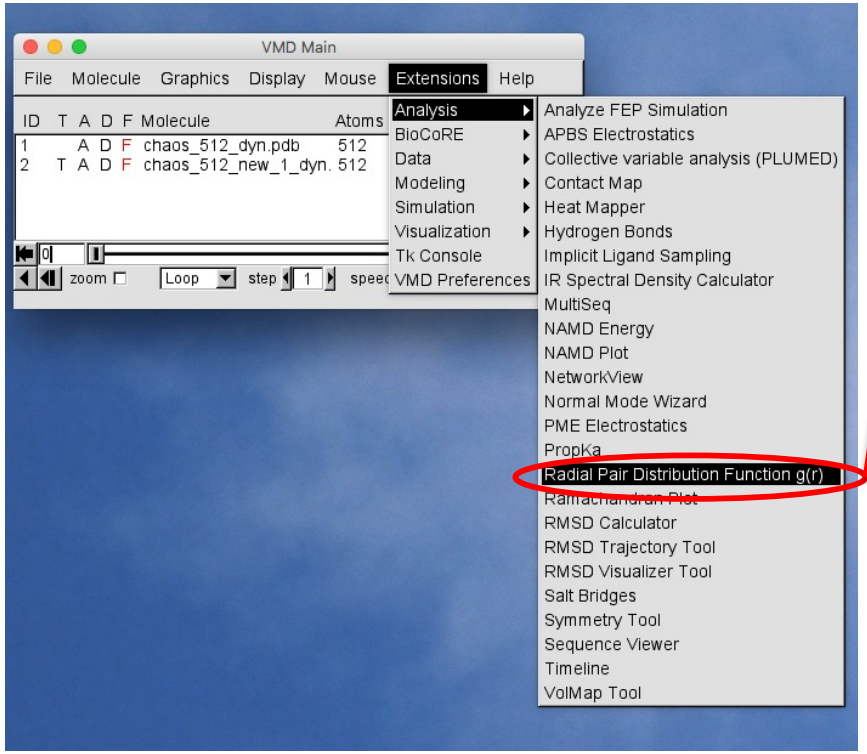
ISM5 –EFFETS CHAOTIQUES -2 : ET IMAGES PÉRIODIQUES

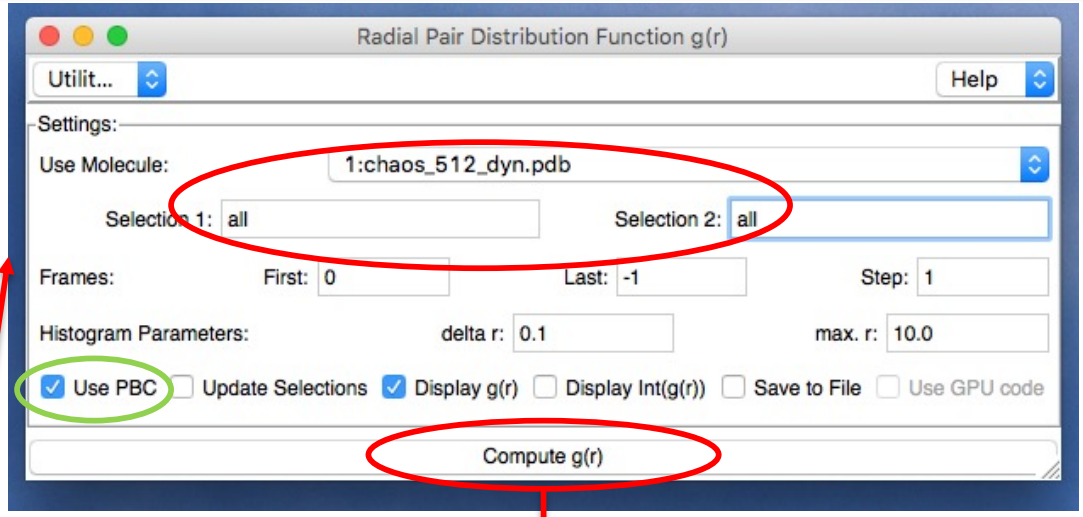
Pour représenter les images périodiques, cliquer sur l'onglet 'Periodic'

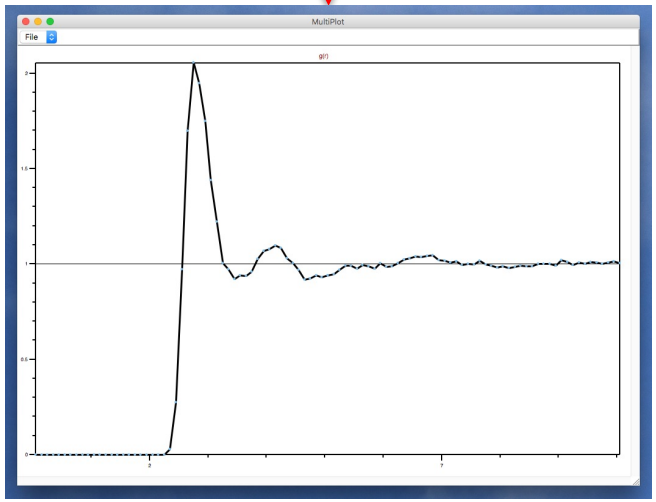


ISM5 –EFFETS CHAOTIQUES -3 : FONCTIONS DE DISTRIBUTION RADIALE

1 - Dans VMD, aller au menu :







2 - Recommencer la trajectoire ‘chaos_new_1_dyn.pdb’ et comparer les fonctions obtenues, conclusion ?

3 – Recommencer avec ‘chaos_dyn.pdb’ mais en décochant la case ‘**Use PBC**’, conclusion ?

ISM5 – DYNAMIQUE MOLECULAIRE ET FLUCTUATIONS

Objectif : calculer des distributions de distance, d'angle et d'angle dihèdre à partir d'une trajectoire de dynamique moléculaire à l'aide de VMD et de GNUPLOT.
Le système considéré est ici une molécule d'urée solvatée dans une boite cubique où l'eau est modélisée par une approche gros grains (une seule particule = H_2O)

1 - Le fichier 'files/urea_hydrated_ref.xvg' contient les positions et vitesses « équilibrées » d'une dynamique moléculaire précédente. Dans le dossier 'files', copier ce fichier dans un nouveau fichier 'urea_hydrated.xvg'

2 – Dans le fichier « input/urea_hydrated.inp » rechercher la ligne

Nombre d iterations (x 1000) : XXX

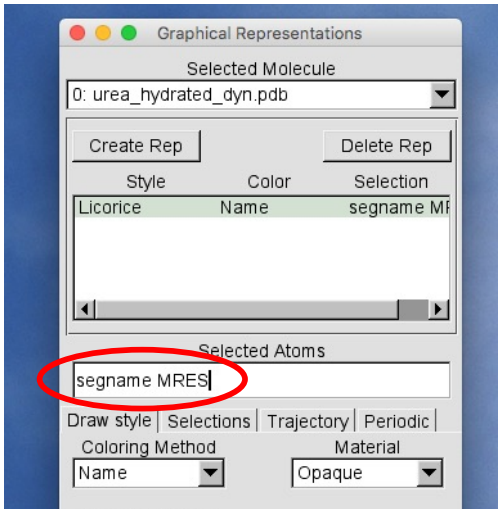
Celle-ci donne la durée demandée de la dynamique moléculaire. Exprimer la en ps.

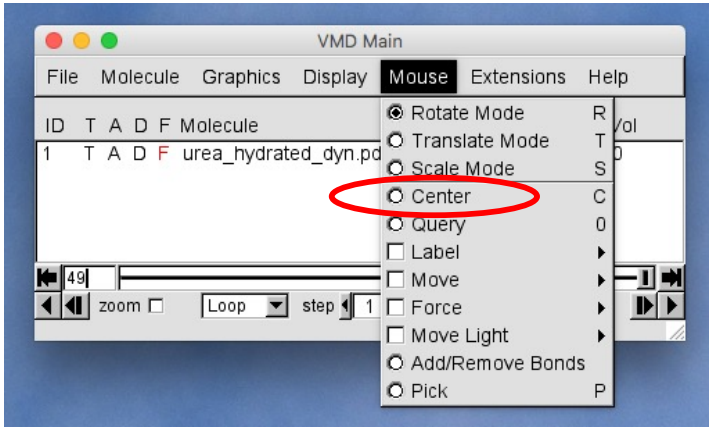
3 – Relancer la dynamique moléculaire en exécutant la commande

> cp input/urea_hydrated.inp donnee && ./polaris_system

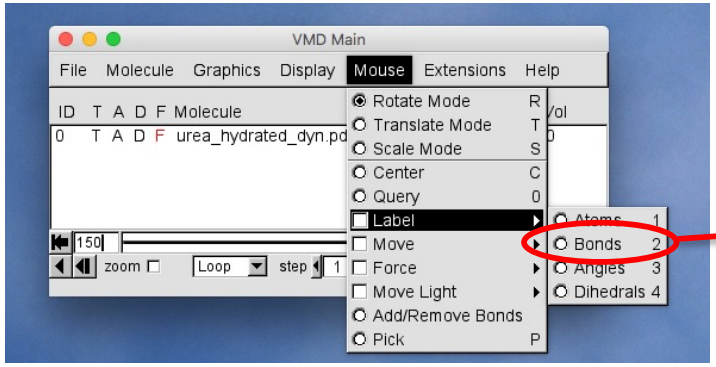
ISM5 – DYNAMIQUE MOLECULAIRE ET FLUCTUATIONS - 2

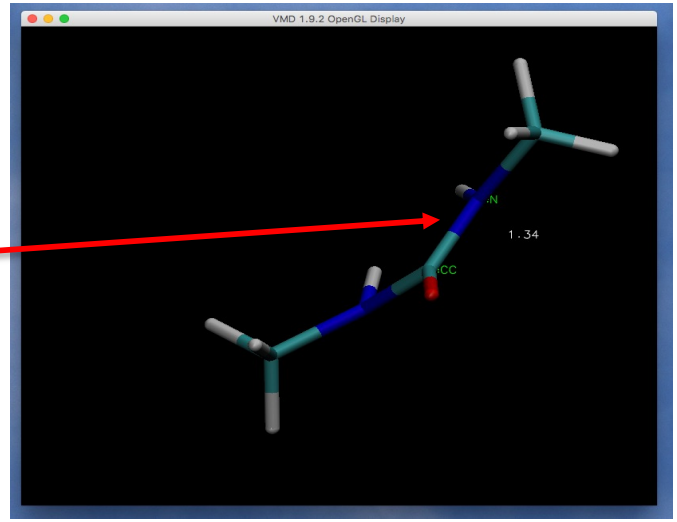
5 - Visualiser le fichier ‘files/urea_hydrated_dyn.pdb’ à l’aide de VMD et représenter uniquement cette molécule et centrer les rotations sur un atome de l’urée après avoir sélectionner ‘Center’





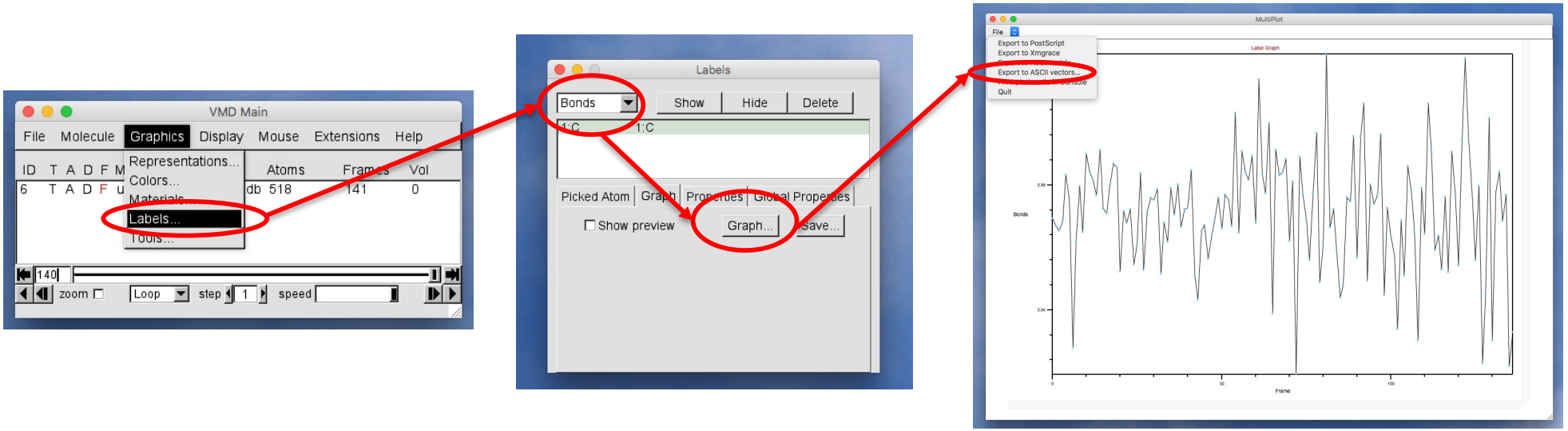
6 - Sélectionner deux atomes de la molécule urée après avoir sélectionner ‘Bonds’





ISM5 – DYNAMIQUE MOLECULAIRE ET FLUCTUATIONS - 3

7 – Représenter les fluctuations d'une distance entre deux atomes de l'urée avec VMD



8 - Sauvegarder le fichier « multiplot.dat » et visualiser les fluctuations de cette distance avec GNUPLOT

> plot 'multiplot.dat' u 2 w l

9 - Représenter la distribution des distances avec GNUPLOT

gnuplot> binwidth=0.01
gnuplot> bin(x,width)=width*floor(x/width)
gnuplot> plot 'multiplot.dat' u (bin($2,binwidth)):(1.0) smooth freq with boxes